

Travaux Dirigés 3

La Concurrency

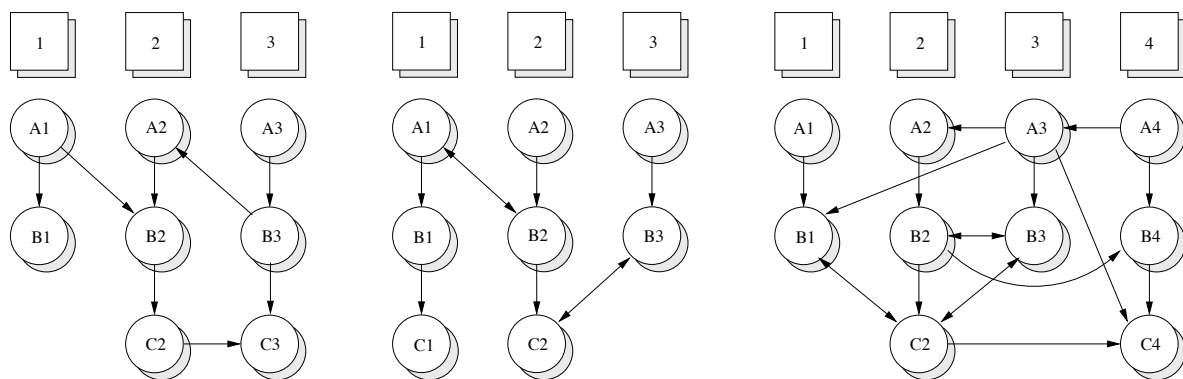
Exercice 1 (Accès à des ressources critiques)

On désire écrire trois programmes qui vont écrire à tour de rôle des morceaux de texte dans plusieurs fichiers.

- 1) Quelles solutions informatiques pourriez-vous proposer pour résoudre le problème de la concurrence ?
- 2) Décrire une solution basée sur des sémaphores.
- 3) Écrire à l'aide de sémaphores, trois programmes qui écriront de manière concurrente dans deux fichiers.

Exercice 2 (Ordonnancement des processus)

Soit les graphes de précédence suivants :



- 1) Écrire une solution algorithmique à l'aide de sémaphores pour chaque graphe.
- 2) Peut-on réduire le nombre de sémaphores utilisés ?

Exercice 3 (Problème des rédacteurs et des lecteurs)

Le problème des rédacteurs et des lecteurs modélise la compétition entre processus. Il met en évidence des situations où un fichier, une structure de données, une base de données est lu et modifié par des processus concurrents.

Définitions

- Processus lecteur : qui lit uniquement une ressource ;
- Processus rédacteurs : qui modifie une ressource.

Les lecteurs et les rédacteurs exécutent des codes différents avant d'entrer dans leurs section critique.

Contraintes

1. Plusieurs lecteurs peuvent exécuter simultanément leur section critique, mais leur nombre doit rester limité ;
2. Les rédacteurs doivent avoir l'accès exclusif à leur section critique ;
3. Un rédacteur ne peut exécuter sa section critique lorsqu'un autre processus (lecteur ou rédacteur) exécute déjà sa section critique ;

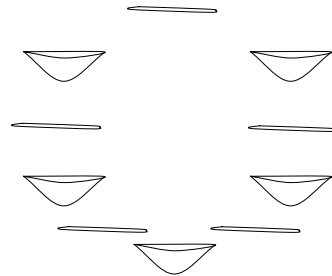
4. Les processus rédacteurs doivent s'exclure mutuellement.
5. Supposons ici, priorité des lecteurs sur les rédacteurs.

1) Combien de sémaphores sont nécessaire ?

2) Proposez une solution algorithmique.

Exercice 4 (Les philosophes chinois)

Cinq philosophes chinois sont réunis à une table pour partager une (des ?) coupe(s) de saké puis un bol de riz. L'alcool aidant, la convivialité s'installe et les philosophes vont commencer à manger le riz. Cinq baguettes seulement sont disponibles.



1) Expliquer pourquoi la courtoisie des philosophes les conduira à mourir de faim.

2) Proposer une solution à ce problème en utilisant des sémaphores.